数学III　第 2 章　極限

No.1　数列の極限

月　　日　　名前

今日のゴール

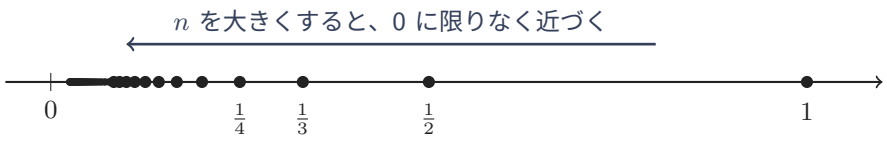
- □ 数列の**収束**と**発散**の意味がわかる
- □ 数列の極限を、収束・正の無限大・負の無限大・振動に分けて答えられる
- □ **極限の性質**を使って、極限値を計算できる

1 数列が収束するとは

数列 $\left\{\dfrac{1}{n}\right\}$ を書き並べてみよう。

$$1,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{3},\ \frac{1}{4},\ \cdots,\ \frac{1}{100},\ \cdots,\ \frac{1}{10000},\ \cdots$$

n を大きくしていくと、項はどんどん 0 に近づいていくよね。数直線にかくと、こんな感じなんだ。



数列の収束

n を限りなく大きくするとき、a_n が一定の値 α に限りなく近づくなら、数列 $\{a_n\}$ は α **に収束する**といって、α を**極限値**というんだ。

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \alpha \qquad \text{または} \qquad n\to\infty \text{ のとき } a_n \to \alpha$$

さっきの数列なら、$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n} = 0$ だね。

ここで大事なのは、$\dfrac{1}{n}$ は**一度も 0 にならない**ってこと。「0 になる」じゃなくて「0 に**限りなく近づく**」なんだよね。

2 収束しない数列 — 発散

収束しない数列は、まとめて**発散する**っていうんだ。発散にも、いくつかの種類があるよ。

数列の極限の分類

収束	$\lim_{n\to\infty} a_n = \alpha$	例）$\dfrac{1}{n} \to 0$
正の無限大に発散	$\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$	例）$n^2 \to \infty$
負の無限大に発散	$\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty$	例）$-n \to -\infty$
振動する	上のどれでもない	例）$(-1)^n$：$-1,\ 1,\ -1,\ 1,\ \cdots$

ここに注意！

- ∞ は**数じゃない**んだ。「限りなく大きくなる」っていう様子を表す記号なんだよね。だから $\lim a_n = \infty$ のときは、極限は ∞ とはいうけど、「極限値」とはいわないよ。
- 「振動」は、ゆれているって意味だけじゃないよ。$1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1,\ \cdots$ みたいに、収束も $\pm\infty$ への発散もしないものは、ぜんぶ「振動する」っていうんだ。

例題 1　次の数列の極限を調べてみよう。

(1) $\left\{3 - \dfrac{1}{n}\right\}$　(2) $\{1 - 2n\}$　(3) $\{(-1)^n n\}$　(4) $\left\{\dfrac{(-1)^n}{n}\right\}$

考え方・解き方

(1) $\dfrac{1}{n} \to 0$ だから、$3 - \dfrac{1}{n} \to 3$。　**3 に収束する**

(2) n が大きくなると $-2n$ はどんどん小さくなるね。　**負の無限大に発散する**

(3) $-1,\ 2,\ -3,\ 4,\ -5,\ \cdots$ と、符号が入れかわりながら大きくなるね。∞ にも $-\infty$ にも行かないから**振動する**

(4) $-1,\ \dfrac{1}{2},\ -\dfrac{1}{3},\ \dfrac{1}{4},\ \cdots$。符号は入れかわるけど、0 からのへだたりは $\dfrac{1}{n}$ で、どんどん 0 に近づくよね。　**0 に収束する**

ここに注意！

(3) と (4) はどちらも符号が入れかわるけど、結果はちがうよね。「$(-1)^n$ があるから振動」って決めつけないで、**0 からのへだたりがどうなるか**を見るんだ。

練習 1　次の数列の極限を調べてみよう。

1 $\left\{2+\dfrac{1}{n^2}\right\}$　　**3** $\{-n^3\}$　　**5** $\{5\}$

2 $\{\sqrt{n}\}$　　**4** $\{(-1)^n\}$　　**6** $\left\{\sin\dfrac{n\pi}{2}\right\}$

3 極限の性質

収束する数列どうしなら、たし算・ひき算・かけ算・わり算をしてから極限をとっても、極限値どうしで計算しても、同じになるんだ。

極限の性質

$\lim_{n\to\infty} a_n=\alpha$、$\lim_{n\to\infty} b_n=\beta$ のとき（α、β は数）

1 $\lim_{n\to\infty}(ka_n+lb_n)=k\alpha+l\beta$　　k、l は定数

2 $\lim_{n\to\infty} a_nb_n=\alpha\beta$

3 $\lim_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n}=\dfrac{\alpha}{\beta}$　　$\beta\neq 0$ のとき

例題 2　次の極限値を求めてみよう。　(1) $\lim_{n\to\infty}\left(3-\dfrac{1}{n}\right)\left(2+\dfrac{4}{n^2}\right)$　　(2) $\lim_{n\to\infty}\dfrac{5+\frac{2}{n}}{1-\frac{1}{n}}$

考え方・解き方

(1) $3-\dfrac{1}{n}\to 3$、$2+\dfrac{4}{n^2}\to 2$ だから、性質**2**より $3\times 2=$ **6**

(2) 分子は 5 に、分母は 1 に収束するね。分母の極限値は 0 じゃないから、性質**3**より $\dfrac{5}{1}=$ **5**

ここに注意！

この性質が使えるのは、**どちらの数列も収束するとき**だけなんだ。

たとえば $n\times\dfrac{1}{n}$ は、$n\to\infty$ と $\dfrac{1}{n}\to 0$ だけど、「$\infty\times 0=0$」なんて計算はできないよね。実際は $n\times\dfrac{1}{n}=1$ だから、極限は 1 なんだ。∞ が出てくる形は、次のプリントでくわしくやるよ。

練習 2　次の極限値を求めてみよう。

1 $\lim_{n\to\infty}\left(2-\frac{3}{n}\right)\left(1+\frac{1}{n}\right)$

2 $\lim_{n\to\infty}\dfrac{4+\frac{1}{n}}{2-\frac{1}{n^2}}$

3 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n}+3\right)^2$

解答・解説

練習 1

1 $\dfrac{1}{n^2} \to 0$ だから **2 に収束する**

2 $\sqrt{n}$ はどこまでも大きくなるね。**正の無限大に発散する**

ゆっくりだけど、どんな大きな数もいつかはこえるんだ。

3 **負の無限大に発散する**

4 $-1,\ 1,\ -1,\ 1,\ \cdots$ で、どこにも近づかないね。**振動する**

5 すべての項が 5 だから **5 に収束する**

ずっと同じ値でも「その値に限りなく近づいている」と考えるんだ。

6 $n = 1, 2, 3, 4, \cdots$ で $1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0,\ \cdots$ をくり返すね。**振動する**

$\pm\infty$ に発散するわけでもないから、振動だよ。

練習 2

1 $2 - \dfrac{3}{n} \to 2$、$1 + \dfrac{1}{n} \to 1$ だから $2 \times 1 = \mathbf{2}$

2 分子 $\to 4$、分母 $\to 2$ だから $\dfrac{4}{2} = \mathbf{2}$

3 $\dfrac{1}{n} + 3 \to 3$ だから $3^2 = \mathbf{9}$

2 乗は「同じ数列どうしのかけ算」だから、性質 **2** が使えるんだね。